



Guia de laboratorio del proyecto 1

John Alejandro Celis, Sebastián Cabanzo y Jhunion Estiven Delgado

Facultad de Ingeniería, Universidad Manuela Beltrán

Arquitectura de Software

Carlos Eduardo Mujica Reyes

1 de agosto 2026

Introducción:

Las tiendas de barrio conocidas como graneros representan un modelo de comercio muy arraigado en Colombia, encargado de abastecer a las comunidades con productos de primera necesidad, granos, abarrotes y víveres. A pesar de su papel económico y social, la mayoría de estos negocios sigue operando con métodos manuales de registro, lo que limita su capacidad de control financiero y de inventario. Este documento presenta la definición del proyecto Costalito, un sistema de gestión comercial pensado específicamente para este tipo de negocio, desarrollado como práctica de laboratorio de la unidad didáctica de Arquitectura de Software.

A lo largo del documento se expone la validez de emprender un desarrollo de este tipo, se plantea el problema identificado y la solución propuesta, se define el alcance del proyecto y se presenta la especificación inicial de requerimientos, incluyendo los antecedentes investigados, el árbol de requisitos funcionales, los requisitos no funcionales, las tecnologías seleccionadas y la identidad de marca del producto.

Marco teórico

La arquitectura de software puede entenderse como el conjunto de decisiones de diseño de alto nivel que definen cómo se organizan los componentes de un sistema, sus conexiones y las reglas que rigen su interacción. Un estilo arquitectónico agrupa elementos, conectores, configuraciones y restricciones que determinan la forma en que un sistema se estructura.

Uno de los modelos más utilizados para documentar la arquitectura es el modelo 4+1, propuesto por Philippe Kruchten (1995), que describe el sistema desde cinco vistas complementarias:

- Vista lógica: modela los elementos que soportan la funcionalidad del sistema (clases, paquetes, secuencias).
- Vista de procesos: captura los aspectos dinámicos y de concurrencia del sistema.
- Vista de desarrollo: organiza el software en su entorno de desarrollo, típicamente mediante diagramas de componentes.
- Vista física: representa cómo el software se despliega sobre el hardware.
- Vista de escenarios (+1): agrupa los casos de uso principales y sirve como hilo conductor que valida que las demás vistas cumplan los requisitos.

Además de estas vistas, existen distintos estilos arquitectónicos (en capas, microservicios, orientado a eventos, entre otros) que orientan cómo se estructura un sistema según sus necesidades de escalabilidad, mantenibilidad y rendimiento.

Objetivos

Objetivo general:

Definir el proyecto de un sistema ERP para la gestión de una miniempresa familiar (granero) ubicada en Tumaco, Nariño, aplicando los conceptos fundamentales de arquitectura de software y el modelo 4+1.

Objetivos específicos:

- Comprender los modelos, principios y atributos de calidad de la arquitectura de software, así como el rol del arquitecto de software dentro de un proyecto.
- Formular la definición general del proyecto ERP: problema, solución, justificación, usuario final y utilidad.
- Elaborar la especificación inicial de requisitos funcionales y no funcionales del sistema.

Desarrollo

Para este laboratorio, el equipo definió como caso de estudio un sistema ERP orientado a una miniempresa familiar (un granero) ubicado en Tumaco, Nariño. El desarrollo del trabajo se organizó en las siguientes etapas:

1. Evaluación de ventajas y desventajas de desarrollar un ERP en este campo, considerando aspectos técnicos, la relevancia del problema y el valor entregado al usuario final.
2. Definición general del proyecto, precisando el problema (falta de control de inventario y fiados llevados de forma manual), la solución propuesta, su justificación, el usuario final (la familia propietaria del negocio) y la utilidad esperada.
3. Configuración del espacio de trabajo colaborativo en OneDrive, con los tres integrantes vinculados y la documentación organizada por carpetas.
4. Especificación inicial de requisitos, que incluyó la investigación de antecedentes (aplicaciones similares del mercado colombiano como Tiendatek, Siigo POS y Alegra), la definición de requisitos funcionales mediante un árbol de descomposición, los requisitos no funcionales del sistema, el alcance del proyecto y las tecnologías seleccionadas para su implementación (Visual Studio, Enterprise Architect).

Resultados esperados

El granero familiar de Tumaco actualmente no cuenta con ningún sistema de registro más allá de un cuaderno físico, lo que genera incertidumbre sobre las cantidades reales de inventario disponible, pérdida de control sobre los fiados otorgados a los clientes habituales y ausencia de información histórica de ventas para anticipar qué reponer. Frente a esto, se espera que Costalito, un sistema de gestión comercial ligero pensado específicamente para las dinámicas propias de un granero, resuelva estas dificultades mediante el control de inventario, el registro de ventas —incluyendo venta a granel— y, como función central, la gestión de fiados y de proveedores. El sistema está dirigido a la propietaria del negocio y a los familiares que colaboran en su atención de forma rotativa, sin necesidad de personal externo capacitado en sistemas, por lo que su diseño debe poder ser operado por cualquier miembro de la familia sin una curva de aprendizaje pronunciada. Se espera que su implementación se traduzca en tiempo ahorrado al no tener que cuadrar cuentas manualmente y en una reducción de las pérdidas asociadas a fiados olvidados o producto vencido o extraviado, aportando una visibilidad real sobre el estado del inventario y de la cartera de fiados que hoy el negocio no tiene.

Evaluación de ventajas y desventajas

Antes de definir el proyecto es necesario justificar por qué tiene sentido construir un sistema de planificación de recursos empresariales (ERP) propio para el sector de los graneros, en lugar de recurrir a una solución comercial ya existente. La siguiente tabla resume esta comparación.

Aspecto	ERP comercial genérico	ERP propio orientado al granero
Costo	Suscripciones mensuales fijas, con módulos que muchas veces el negocio no llega a usar	Se construye a la medida de lo que el granero realmente necesita, sin pagos por funciones sobrantes
Facilidad de uso	Interfaces pensadas para personal contable, con curva de aprendizaje alta	Pantallas simples orientadas a un tendero sin formación técnica previa
Adaptabilidad	Rígido frente a dinámicas propias del comercio informal	Flexible frente a particularidades como la venta a granel o el fiado
Manejo del fiado	Prácticamente ausente en las soluciones del mercado	Contemplado desde el diseño como una función central del sistema
Escalabilidad	Alta, pero sobredimensionada para un negocio de barrio	Ajustada al tamaño real del negocio, con posibilidad de crecer
Puesta en marcha	Inmediata, aunque exige configuración y capacitación	Requiere desarrollo previo, pero queda ajustada al caso de uso exacto

Justificación de la validez del desarrollo

Desde el punto de vista técnico, un sistema construido para este caso de uso puntual puede apoyarse en tecnologías livianas, sin la sobrecarga que implican las plataformas empresariales completas, lo cual reduce tanto el costo de infraestructura como la complejidad de mantenimiento para un equipo de desarrollo reducido.

En cuanto a la relevancia del problema, la informalidad en el manejo del inventario y de las cuentas por cobrar continúa siendo una constante en el comercio de barrio colombiano; se trata de un segmento que las grandes compañías de software rara vez atienden en detalle, dado que no resulta tan rentable frente a clientes corporativos.

Finalmente, el valor entregado al usuario final se traduce en que el propietario del granero obtiene control real sobre su inventario y sus finanzas sin necesidad de conocimientos contables, mediante una herramienta económica y ajustada a la manera en que efectivamente opera su negocio.

Definición general del proyecto:**Definición del problema**

Los graneros y tiendas de barrio suelen registrar su inventario, sus ventas, sus proveedores y las cuentas de fiado de manera manual, ya sea en cuadernos o de memoria por parte del propietario. Esta práctica ocasiona pérdidas de mercancía por desconocimiento del stock real, errores en el cálculo de precios y de cuentas por cobrar, ausencia de control sobre fechas de vencimiento de productos perecederos, y nula trazabilidad de la información para tomar decisiones sobre reabastecimiento o rentabilidad.

solución sugerida

Costalito propone centralizar la operación diaria del granero en una aplicación web sencilla, organizada en cinco módulos: inventario, ventas y facturación, proveedores, clientes y fiados, y reportes. El producto esperado es una herramienta ligera, de fácil manejo para personas sin formación técnica, que permita registrar una venta o consultar el estado del inventario en pocos pasos, y que entregue información clara para la toma de decisiones del negocio.

Justificación

El proyecto genera valor porque atiende a un segmento de comercio históricamente desatendido por las plataformas ERP tradicionales, reduce las pérdidas económicas asociadas al descontrol de inventario y de fiados, y aporta información real que hasta ahora dependía únicamente de la memoria del propietario. Adicionalmente, contribuye a la digitalización de un sector que en buena parte del país continúa operando de forma manual.

Usuario final

- Propietario del granero: administra el inventario, las ventas, los proveedores y las finanzas del negocio.
- Empleados o personas encargadas de caja: registran las ventas del día a día.
- Clientes frecuentes con cuenta de fiado: consultan de forma opcional su saldo pendiente.

Utilidad y retorno de inversión

El retorno de inversión se sustenta en el ahorro de tiempo administrativo, que se traduce en mayor disponibilidad para la atención del cliente; en la disminución de pérdidas por vencimiento o descontrol de mercancía; y en un mejor cobro de las cuentas de fiado al contar con un registro claro de cada cliente. A mediano plazo, el proyecto podría sostenerse bajo un modelo de suscripción accesible, con un plan básico gratuito y un plan pago que incluya reportes avanzados.

Espacio de trabajo

Para la gestión documental y de código del proyecto se creará un repositorio en GitHub, en el cual estarán vinculados todos los integrantes del equipo. La documentación del proyecto se publicará mediante GitHub Pages, por su facilidad de integración directa con el repositorio y por no requerir costos adicionales.

Estructura propuesta del repositorio

- /docs — documentación del proyecto para publicación en GitHub Pages
- /diagramas — diagramas UML y árbol de requisitos funcionales
- /presentacion — material de la presentación del proyecto
- README.md — resumen general del proyecto y guía de navegación del repositorio

Especificación inicial de requerimientos

Antecedentes

Cada integrante del equipo investigó al menos una aplicación existente orientada a la gestión comercial de pequeños negocios, con el fin de identificar funcionalidades comunes y detectar oportunidades de valor agregado para Costalito. La siguiente tabla resume los hallazgos.

Aplicación	Costo	Mód. proveedores	Mód. RRHH	Mód. inventario	Mód. facturación	Mód. CRM
Siigo Nube (siigo.com)	Desde \$45.000 COP/mes	Sí	No	Sí	Sí	Limitado
Alegra (alegra.com)	Desde \$25.000 COP/mes	Sí	No	Sí	Sí	Básico
Loyverse (loyverse.com)	Gratuito, con módulos pagos	No	No	Sí	Sí	Básico

A diferencia de las aplicaciones consultadas, ninguna contempla de forma explícita el manejo del fiado como una función propia del sistema, a pesar de tratarse de una práctica habitual en el comercio de barrio colombiano. Este hallazgo confirma el valor diferencial que Costalito busca ofrecer.

5.2 Requisitos funcionales

A continuación se presenta el árbol de descomposición funcional del sistema, con una profundidad máxima de cuatro niveles, construido a partir de las necesidades identificadas en la definición del problema y del análisis de los antecedentes.

Sistema Costalito

1. Gestión de inventario

1.1 Registro de productos

1.1.1 Alta de nuevo producto

1.1.2 Edición o eliminación de producto

1.2 Control de existencias

1.2.1 Alertas de stock bajo

1.2.2 Control de fechas de vencimiento

1.3 Entradas y salidas de mercancía

1.3.1 Registro de compras a proveedores

1.3.2 Registro de mermas o pérdidas

2. Gestión de ventas

2.1 Registro de venta

2.1.1 Venta por unidad

2.1.2 Venta a granel por peso

2.2 Facturación

2.2.1 Generación de recibo

2.2.2 Historial de ventas

2.3 Métodos de pago

2.3.1 Pago en efectivo

2.3.2 Pago mediante fiado

3. Gestión de proveedores

3.1 Registro de proveedor

3.2 Registro de pedidos

3.3 Historial de compras por proveedor

4. Gestión de clientes y fiados

4.1 Registro de cliente

4.2 Control de saldo de fiado

4.2.1 Registro de abonos

4.2.2 Historial de deuda

4.3 Notificaciones de cobro

5. Reportes

5.1 Productos más vendidos

5.2 Ganancias y flujo de caja

5.3 Reporte de fiados pendientes

Frente a las aplicaciones referenciadas en los antecedentes, el valor agregado de Costalito se concentra en el módulo de clientes y fiados, así como en el soporte explícito de la venta a granel, funciones poco desarrolladas o inexistentes en las plataformas comerciales revisadas.

Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales se seleccionaron considerando el contexto específico de uso del sistema: usuarios sin formación técnica, alto volumen de transacciones diarias y dispositivos de gama media. La siguiente tabla los presenta junto con su justificación.

Requisito	Justificación
Usabilidad	El usuario final no cuenta con formación técnica, por lo que la interfaz debe permitir registrar una venta en pocos pasos y sin ambigüedad.
Rendimiento	El registro de ventas debe procesarse de forma prácticamente inmediata, dado el alto volumen diario de transacciones propio de un negocio de barrio.
Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante todo el horario comercial del granero, que habitualmente supera las doce horas diarias.
Seguridad	La información de ventas y de fiados debe protegerse mediante autenticación básica, ya que involucra datos financieros de clientes.
Escalabilidad	El sistema debe soportar el crecimiento del catálogo de productos sin que el rendimiento se vea afectado.
Compatibilidad	La aplicación debe funcionar correctamente en dispositivos económicos, como celulares y tabletas de gama media, acorde al perfil del usuario objetivo.

Cabe resaltar que, según lo establecido en la guía de laboratorio, el sistema debe contar con nombre propio, logotipo y una paleta de colores definida, aspectos que se desarrollan en el apartado de identidad de marca de este documento.

5.4 Alcances del sistema

De acuerdo con la triple restricción propia de la gestión de proyectos, se establecen los siguientes límites para el desarrollo de Costalito.

Restricción	Descripción
Alcance	El proyecto contempla los módulos de inventario, ventas, proveedores, clientes y fiados, y reportes básicos. Quedan fuera de esta fase la contabilidad tributaria avanzada y la integración con la DIAN.
Tiempo	El desarrollo se ajusta al calendario académico del semestre, con una duración aproximada de dieciséis semanas.
Costo	Al tratarse de un proyecto académico, no se cuenta con presupuesto comercial; se emplearán exclusivamente herramientas gratuitas o de código abierto.

Identidad de marca

El nombre Costalito se propone como una referencia directa y cercana al costal de fique utilizado tradicionalmente para almacenar granos en las tiendas de barrio, evocando así la identidad rural y comunitaria del negocio al que está dirigido el sistema. El diminutivo busca transmitir cercanía y sencillez, en coherencia con el perfil del usuario final.

Conclusiones

El desarrollo de este laboratorio permitió comprender que la arquitectura de software no es solo un ejercicio técnico, sino una herramienta que debe responder a las necesidades reales del usuario final — en este caso, un negocio familiar con recursos y conocimientos técnicos limitados. Aplicar el modelo 4+1 ayudó a organizar el análisis del sistema desde distintas perspectivas antes de empezar a programar, lo cual facilita detectar requisitos y restricciones (como la necesidad de funcionamiento offline) que de otra forma se pasarían por alto. Además, el ejercicio evidenció el rol del arquitecto de software como quien traduce un problema del mundo real en una solución técnica viable, considerando restricciones de tiempo, costo y contexto.

Referencias

Alegra. (s.f.). *Punto de venta para tienda de abarrotes*.

<https://www.alegra.com/colombia/pos/abarrotes/>

Siigo. (s.f.). *Sistemas POS para tiendas de barrio*. <https://www.siigo.com/sistema-pos/tiendas/>

Tiendatek. (s.f.). *Sistema POS gratis para tiendas de barrio*. <https://tiendatek.info/co>

Anexos

